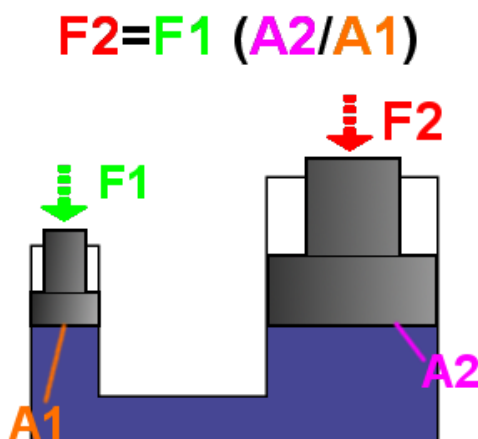


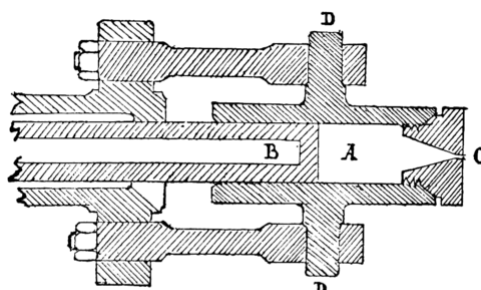
Гидравлический пресс

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 8 февраля 2018 года](#); проверки требуют [66 правок](#).

Гидравлический пресс — это простейшая гидравлическая машина, предназначенная для создания значительных сжимающих усилий. Ранее назывался «пресс Брама», так как изобретён и запатентован [Джозефом Брама](#) в 1795 году.



Гидравлическое увеличение силы



Фиг. 2. Пресс (горизонтальный разрез). А—камера для заряжания, могущая по удалении поршня поворачиваться на цапфах DD. С—матрица с круглым отверстием. В—пустотелый поршень.

Пресс (горизонтальный разрез). А — камера для заряжения, которая может по удалении поршня поворачиваться на цапфах DD. С — матрица с круглым отверстием. В — пустотелый поршень

Принцип действия

Гидравлический пресс состоит из двух сообщающихся сосудов-цилиндров с поршнями разного диаметра. Цилиндр заполняется водой, маслом или другой подходящей [жидкостью](#). По [закону Паскаля](#) давление в любом месте неподвижной жидкости одинаково по всем направлениям и одинаково передается по всему объёму. Силы, действующие на поршни, пропорциональны площадям этих поршней. Поэтому выигрыш

в силе, создаваемый идеальным гидравлическим прессом, равен отношению площадей поршней.

Гидравлический пресс представляет собой два [сообщающихся сосуда](#) цилиндрической формы, в которых имеются поршни, причем разного диаметра и площади. Цилиндры заполнены жидким маслом (обычно трансформаторным) (рис.1).

Принцип действия гидравлического пресса основан на двух поршнях и [законе Паскаля](#). Если подействовать на малый поршень с силой, то под малым и большим поршнями

возникнет давление: $p_1 = \frac{F_1}{S_1}, p_2 = \frac{F_2}{S_2}$

Согласно закону Паскаля давление во всех точках жидкости должно быть одним и тем же: $p_2 = p_1$

Сила, с которой жидкость действует (согласно закону Паскаля) на большой поршень, будет эквивалентна силе, приложенной на малый поршень.

Гидравлический пресс даёт выигрыш в силе во столько раз, во сколько площадь большего поршня больше площади малого поршня. Это можно записать в виде формулы:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_2 \cdot \frac{S_1}{S_2},$$

где $\vec{F}_1$ – сила, оказываемая на больший поршень, $\vec{F}_2$ – сила, оказываемая на меньший поршень, S_1 – площадь большего поршня, S_2 – площадь меньшего поршня.

Применение

Гидравлический пресс нашёл применение во многих отраслях промышленности от изготовления деталей ([штамповки](#)) до прессовки мусора в рабочей камере [мусоровоза](#).

[Сообщить об ошибке](#)